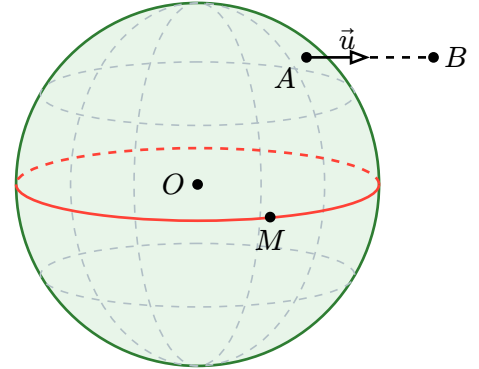


CHUYÊN ĐỀ: Mặt Cầu

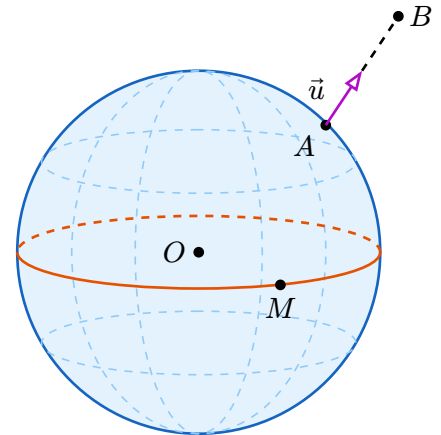
Kỹ thuật tọa độ hóa và công thức giải nhanh bài toán Parabol nội tiếp hình chữ nhật.

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, coi Trái Đất là một hình cầu có tâm là gốc tọa độ và có bán kính bằng 16, đơn vị dài trên mỗi trục tọa độ là 400 km, đường xích đạo nằm trong mặt phẳng (Oxy) . Tại điểm $A(0; 16; 0)$, người ta phóng một tàu vũ trụ (coi như bay thẳng) lên không trung theo hướng của vectơ $\vec{u} = (2; 0; 1)$ với tốc độ 10 km/s. Sau khoảng thời gian 3 phút thì tàu vũ trụ ở vị trí B . Gọi M là điểm nằm trên đường xích đạo và gần với B nhất. Hãy xác định theo kilômét độ dài MB (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Đáp số:

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, coi Trái Đất là một hình cầu có tâm là gốc tọa độ và có bán kính bằng 10, đơn vị dài trên mỗi trục tọa độ là 600 km, đường xích đạo nằm trong mặt phẳng (Oxy) . Tại điểm $A(0; 10; 0)$, người ta phóng một tàu vũ trụ (coi như bay thẳng) lên không trung theo hướng của vectơ $\vec{u} = (3; 0; 4)$ với tốc độ 15 km/s. Sau khoảng thời gian 5 phút thì tàu vũ trụ ở vị trí B . Gọi M là điểm nằm trên đường xích đạo và gần với B nhất. Hãy xác định theo kilômét độ dài MB (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

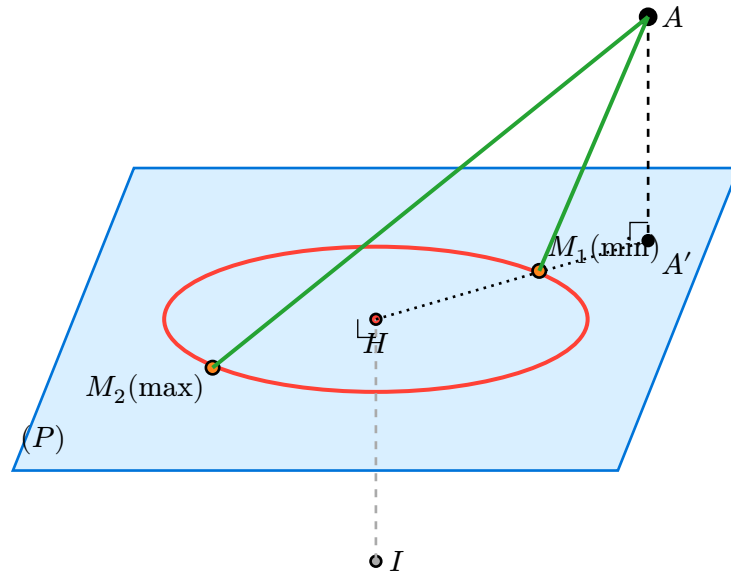


Đáp số:

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một trạm nghiên cứu thiết lập một trường năng lượng có dạng mặt cầu (S) với phương trình:

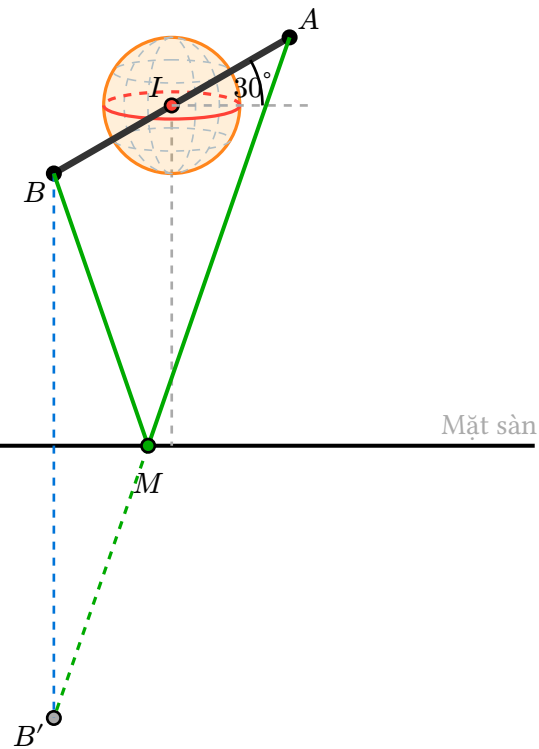
$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 625$$

Một mặt phẳng laser (P) có phương trình $2x + 2y - z - 40 = 0$ cắt mặt cầu (S) tạo thành một đường tròn giao tuyến (C) . Một mắt thần (camera) M được lập trình để di chuyển liên tục trên quỹ đạo đường tròn (C) này. Biết trung tâm thu nhận dữ liệu được đặt tại điểm cố định $A(29; 11; 4)$. Gọi $MA_{\max}$ và $MA_{\min}$ lần lượt là khoảng cách truyền tín hiệu lớn nhất và nhỏ nhất từ mắt thần M đến trung tâm A . Hãy tính tổng $MA_{\max} + MA_{\min}$.



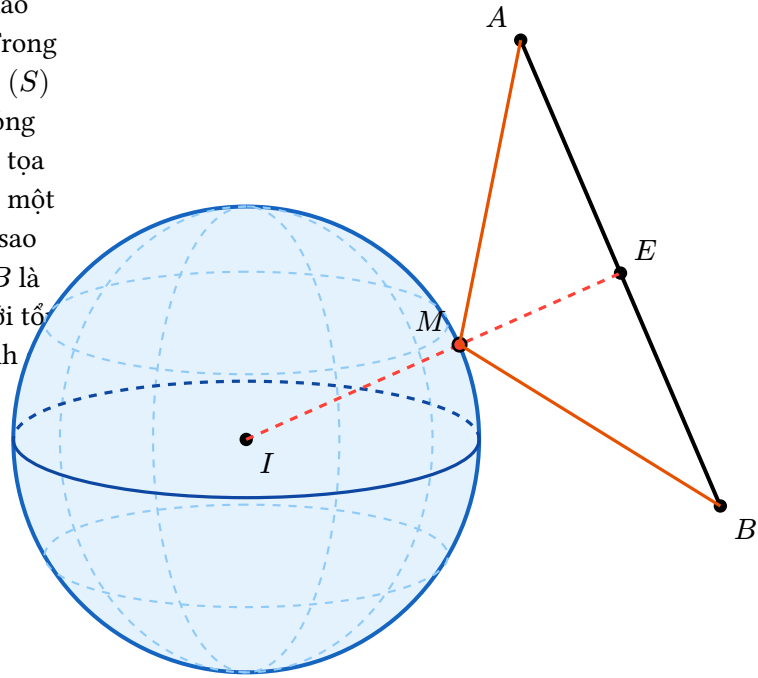
Đáp số:

Câu 4. Trong không gian triển lãm nghệ thuật, người ta trưng bày một mô hình hành tinh là một quả cầu đặc (S) có bán kính $R = 30$ cm. Quả cầu được đâm xuyên qua bởi một trục kim loại AB dài 120 cm sao cho trục đi qua đúng tâm I của quả cầu. Mô hình được treo lơ lửng bằng các sợi dây cáp trong suốt sao cho tâm I cố định và cách mặt sàn ngang 150 cm. Trục AB được giữ nghiêng một góc 30° so với phương ngang của mặt sàn. Người ta dùng một dải đèn LED trang trí siêu sáng, kéo căng từ cực A , móc qua một điểm M tùy ý trên mặt sàn, rồi nối thẳng lên cực B . Biết rằng dải đèn luôn được giữ căng và khoảng cách từ tâm I đến dải đèn luôn lớn hơn R (dải đèn không bị vướng vào bề mặt quả cầu). Hãy tính tổng độ dài **ngắn nhất** của dải đèn $MA + MB$ (đơn vị: centimet, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



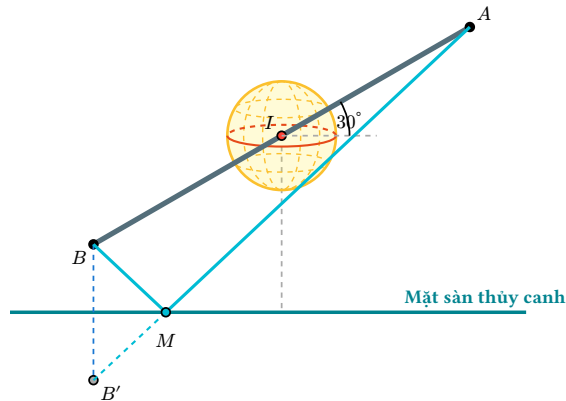
Đáp số:

Câu 5. Trong một dự án thám hiểm đại dương, một phao thu thập dữ liệu công nghệ cao có dạng mặt cầu (S). Trong hệ trục tọa độ không gian $Oxyz$ (đơn vị: mét), mặt cầu (S) có tâm $I(2, 2, 1)$ và bán kính $R = 10$. Hai trạm phát sóng siêu âm A và B được neo cố định dưới đáy biển tại các tọa độ $A(12, 20, 15)$ và $B(16, 16, 17)$. Người ta cần lắp đặt một module nhận tín hiệu M ở **trên bề mặt** của phao (S) sao cho năng lượng tiêu hao để kết nối với hai trạm A và B là thấp nhất. Biết rằng mức năng lượng này tỉ lệ thuận với tổng bình phương khoảng cách $P = MA^2 + MB^2$. Hãy tính trị **nhỏ nhất** của biểu thức P .



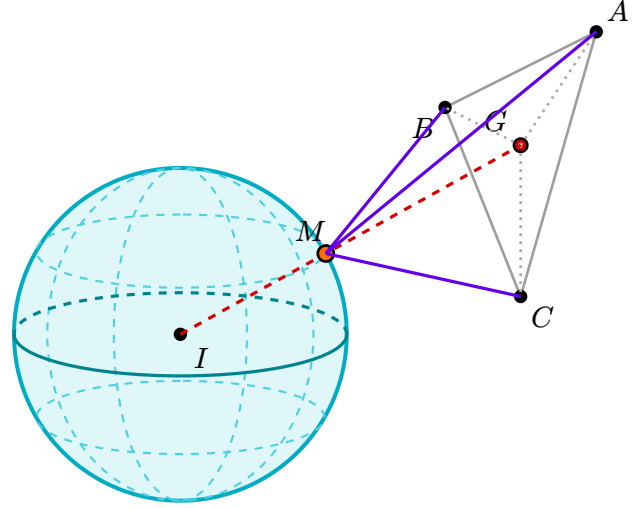
Đáp số:

Câu 6. Trong một khu vườn sinh thái thủy canh công nghệ cao, người ta treo một mô hình “Mặt trời nhân tạo” là một quả cầu đặc (S) có bán kính 40 cm. Quả cầu được đâm xuyên qua bởi một ống hợp kim AB dài 320 cm sao cho trục ống đi qua đúng tâm I của mặt cầu. Hệ thống được treo lơ lửng sao cho tâm I cách mặt sàn thủy canh (mặt phẳng ngang) đúng 130 cm. Ống AB được giữ nghiêng một góc 30° so với mặt sàn. Để cung cấp dưỡng chất, một ống mềm dẫn dung dịch được kéo thẳng từ đầu A , chạm vào một điểm M tùy ý trên mặt sàn thủy canh, rồi nối thẳng lên đầu B . Biết rằng ống dẫn luôn được kéo căng và không bị vướng vào quả cầu. Hãy tính tổng độ dài **ngắn nhất** của ống dẫn $MA + MB$ (đơn vị: centimet).



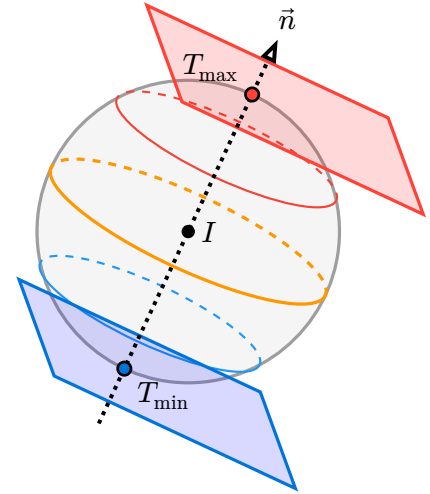
Đáp số:

Câu 7. Trong hệ thống khuôn viên thông minh (Smart Campus) của nền tảng EduAI Connect, người ta lắp đặt một trạm sạc drone giám sát có dạng mặt cầu (S). Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị: mét), mặt cầu (S) có tâm $I(1, 2, 3)$ và bán kính $R = 5$. Hệ thống sử dụng 3 cột thu phát sóng Wi-fi định hướng được đặt tại các tọa độ $A(3, 10, 12)$, $B(1, 16, 16)$ và $C(5, 10, 14)$. Một chiếc drone M (được xem như một điểm) đang đỗ trên bề mặt trạm sạc (S). Để tối ưu hóa, hệ thống AI cần chỉ định drone M đỗ ở vị trí sao cho tổng năng lượng tiêu hao để duy trì kết nối với cả 3 cột sóng là nhỏ nhất. Biết mức năng lượng này tỉ lệ thuận với biểu thức $P = MA^2 + MB^2 + MC^2$. Hãy tính giá trị **nhỏ nhất** của P .



Đáp số:

Câu 8. Trong phòng thí nghiệm vật lý lượng tử, một “buồng giam hạt” (particle confinement chamber) có dạng mặt cầu (S) với phương trình $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 + (z + 1)^2 = 49$ (đơn vị: cm). Một hệ thống từ trường điều khiển nhiệt độ tác động lên bề mặt buồng giam, tạo ra sự phân bố nhiệt độ tại mỗi điểm $M(x, y, z)$ trên mặt cầu tuân theo hàm số $T(x, y, z) = 3x - 6y + 2z + 100$ (đơn vị: Kelvin). Các kỹ sư cần xác định “Cực nóng” (nơi nhiệt độ cao nhất $T_{\max}$) và “Cực lạnh” (nơi nhiệt độ thấp nhất $T_{\min}$) để lắp đặt van tản nhiệt. Hãy tính **độ chênh lệch nhiệt độ lớn nhất** $\Delta T = T_{\max} - T_{\min}$ trên bề mặt buồng giam hạt này (tính bằng Kelvin).



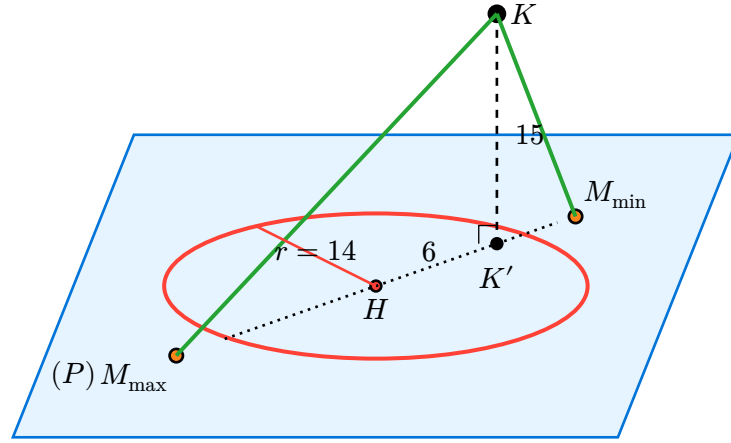
Đáp số:

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, một thiết bị bay không người lái (Flycam) M được lập trình để bay dọc theo một quỹ đạo hình tròn (C). Biết quỹ đạo (C) là giao tuyến của mặt cầu (S) : $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 2500$ và mặt phẳng (P) : $x + 2y + 2z - 149 = 0$.

Flycam M liên tục thu phát tín hiệu với 3 trạm kiểm soát mặt đất là $A(10; 10; 10)$, $B(14; 20; 30)$ và $C(20; 23; 30)$. Hệ thống đánh giá chất lượng đường truyền tín hiệu thông qua hàm mục tiêu:

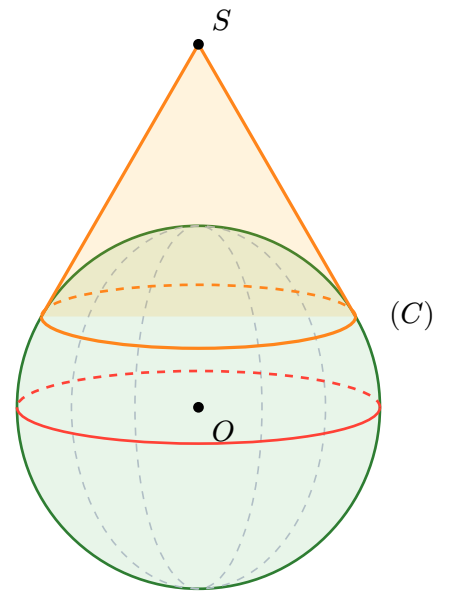
$$T = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}|$$

Hãy tính tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm mục tiêu T trong suốt quá trình Flycam bay trên quỹ đạo (C).



Đáp số:

Câu 10. Một vệ tinh viễn thông được đặt tại điểm S trong không gian cách tâm Trái Đất một khoảng $d = 2R$ (với $R = 6400$ km là bán kính Trái Đất). Vệ tinh phát ra chùm sóng hình nón tiếp xúc với mặt cầu Trái Đất. Gọi (C) là đường tròn giới hạn vùng phủ sóng lớn nhất trên mặt đất. Tính bán kính r của đường tròn vùng phủ sóng (C) (giả sử sóng truyền theo đường thẳng).



A. 6400 km

B. 3200 km

C. $3200\sqrt{3}$ km

D. 1600 km